

THS Raporu

AR Akvaryum - 3D Artırılmış Gerçeklik Projesi
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2026

1. Proje Özeti

Bu rapor, AR Akvaryum projesinin teknik hazırlık ve sistem yapısını açıklamak için hazırlanmıştır. Proje, Unity ve C# kullanılarak geliştirilen 3D artırılmış gerçeklik tabanlı bir mobil akvaryum uygulamasıdır.

Kullanıcı telefon kamerasını kullanarak gerçek ortamdaki bir yüzeyi tarar, yüzey algılandıktan sonra ekrana dokunarak sanal akvaryumu yerleştirir. Akvaryum içinde balıklar yüzer ve baloncuk efektleri oluşur.

2. Kullanılan Teknolojiler

- Unity 6 LTS oyun motoru.
- C# programlama dili.
- AR Foundation paketi.
- Google ARCore XR Plugin.
- Android mobil platformu.
- Visual Studio / Unity C# script editörü.

3. Teknik Mimari

- AR Session: Artırılmış gerçeklik oturumunu başlatır ve yönetir.
- XR Origin: Kamera ve AR koordinat sistemini temsil eder.
- AR Raycast Manager: Telefon ekranından dokunulan noktayı gerçek yüzeye eşleştirir.
- AR Plane Manager: Masa, zemin gibi düz yüzeyleri algılar.
- ARAquariumPlacement: Akvaryum prefabını algılayan yüzeye yerleştirir.
- AquariumManager: Balık ve baloncuk sistemini yönetir.
- FishSwim: Balıkların akvaryum içinde hareket etmesini sağlar.
- BubbleSpawner ve BubbleRise: Baloncuk efektlerini oluşturur.

4. Sistem Gereksinimleri

- ARCore destekleyen Android telefon.
- Android 7.0 veya üstü.
- Kamera izni.
- Yeterli ışık alan ve dokulu bir zemin.
- Unity Android Build Support, SDK, NDK ve OpenJDK bileşenleri.

5. Test Yaklaşımı

- Uygulamanın açılması ve kamera izninin alınması test edilir.
- Zemin algılama farklı ışık koşullarında denenir.
- Dokunma ile akvaryum yerleştirme test edilir.
- Balık hareketleri ve baloncuk efektleri gözlemlenir.
- Android cihazda performans ve stabilite kontrol edilir.

6. Sonuç

AR Akvaryum projesi, ders kapsamı için uygulanabilir ve geliştirilebilir bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Projenin temel teknik yapısı hazırdır ve ileride yeni balık türleri, dekorlar, yem atma sistemi ve bilgilendirme ekranları eklenebilir.